

장보고 기능정의서						
기능 ID	관련 요구사항	대분류	중분류	소분류	기능 상세 내용	비고
FR-001	SR-MEM-01	회원 관리	자체 회원가입	회원가입 약관 동의 화면	서비스 이용약관, 개인정보 처리방침 등 동의 체크 폼 제공	비밀번호 단방향 암호화 적용
FR-002				이메일 입력 및 확인	가입에 사용할 이메일 입력 및 유효한 형식인지 1차 검사	
FR-003				비밀번호 입력 및 더블체크	비밀번호 입력 및 오타 방지를 위한 비밀번호 재입력(확인) 폼 제공	
FR-004				아이디 찾기	회원은 이메일 인증을 통해 아이디를 찾을 수 있어야 함	
FR-005				비밀번호 찾기	회원은 이메일 인증을 통해 비밀번호를 찾을 수 있어야 함	
FR-006				자체 회원가입 처리	입력된 정보를 기반으로 시스템에 신규 회원 정보 생성 및 저장	
FR-007	SR-MEM-02		가입정보검증	이메일 인증번호 발송	시스템은 입력된 이메일로 인증번호를 발송할 수 있어야 함	중복 가입 방지 및 비밀번호 보안 규칙 적용
FR-008				이메일 중복 확인	입력한 이메일이 기존 가입자 데이터에 존재하는지 실시간 중복 검사	
FR-009				닉네임 중복 확인	입력한 닉네임이 사용 가능한지 실시간 중복 검사 및 안내 메시지 노출	
FR-010				비밀번호 보안성 검사	영문, 숫자, 특수문자 조합 및 최소 길이 등 비밀번호 보안성 검사	
FR-011	SR-MEM-03		소셜 로그인	소셜 로그인 수단 선택	카카오, 구글 등 지원하는 소셜 로그인 버튼 목록 화면 제공	OAuth 2.0 프로토콜 활용
FR-012				소셜 플랫폼 인가 처리	사용자가 선택한 플랫폼의 로그인 화면으로 이동 및 인가 코드 획득	
FR-013				간편 회원가입	소셜 계정 정보를 바탕으로 시스템에 회원가입 처리	
FR-014				소셜 로그인 처리	연동된 소셜 계정을 통한 시스템 간편 로그인 처리	
FR-015	SR-MEM-04		세션 및 토큰 관리	인증 토큰 발급	로그인 성공 시 보안 세션 유지를 위한 액세스 토큰 및 새로운 토큰 발급	JWT 토큰 기반 인증
FR-016				클라이언트 토큰 저장	발급된 토큰을 앱 내부에 안전하게 저장	
FR-017				토큰 기반 API 통신	이후 모든 시스템 요청 시 액세스 토큰을 포함하여 권한 검증 진행	
FR-018	SR-MEM-05		재설정	재설정 이메일 입력 폼	비밀번호를 잊은 사용자를 위한 가입 이메일 주소 입력 화면 제공	계정 복구 시 본인 인증 필요
FR-019				이메일 소유권 인증	발송된 인증 번호를 입력하여 본인 이메일이 맞는지 소유권 확인	
FR-020				신규 비밀번호 설정	인증이 완료된 사용자에게 한해 새로운 비밀번호를 입력받아 재설정 처리	
FR-021	SR-MEM-06		회원 프로필 수정	프로필 수정 화면 진입	마이페이지에서 현재 설정된 닉네임과 프로필 사진 정보를 불러와 화면에 노출	
FR-022				프로필 사진 변경	스마트폰 앨범에서 새로운 사진을 선택하거나 기본 이미지로 변경하는 기능	
FR-023				닉네임 변경 및 검사	새로운 닉네임 입력 시 중복 여부를 확인하고 수정	
FR-024				프로필 변경사항 저장	수정 완료 버튼 클릭 시 변경된 사진과 닉네임을 시스템에 갱신	
FR-025	SR-MEM-07		임시 비밀번호 발급	임시 비밀번호 발급 로직	시스템에서 무작위 문자로 조합된 임시 비밀번호를 안전하게 생성	SMTP 서버 연동
FR-026				안내 이메일 발송 처리	생성된 임시 비밀번호 또는 재설정 링크를 가입일 이메일 주소로 발송	
FR-027				로그인 시 비밀번호 변경 유도	임시 비밀번호로 로그인 성공 시 보안을 위해 새로운 비밀번호로 변경하도록 화면 전환	
FR-028	SR-MEM-08		회원 탈퇴	회원 탈퇴 안내 화면	탈퇴 시 삭제되는 데이터 및 유의사항 안내 화면 제공	유저 탈퇴 트랜잭션 발생 시, 해당 유저가 ADMIN으로 있는 공유 냉장고에 타 멤버가 존재할경우 탈퇴를 제한 처리 후 관리자 위임 후 탈퇴 가능 모달을 호출. 단독 냉장고일 경우에만 냉장고와함께 삭제 처리
FR-029				탈퇴 사유 입력 및 본인 확인	탈퇴 전 사용자 선택형 피드백 수집 및 최종 비밀번호 확인을 통한 본인 인증	
FR-030				계정 비활성화	탈퇴 완료 시 즉시 로그아웃 처리 및 계정 상태를 접속 불가(비활성)로 전환 (soft delete)	
FR-031				30일 경과 데이터 완전 파기	탈퇴 후 30일이 지난 사용자의 모든 개인정보를 시스템에서 영구 삭제	
FR-032	SR-MEM-09		최초 이용약관 동의	이용약관 노출	최초 로그인(가입) 시 서비스 이용약관 및 개인정보 처리방침 전문 노출	
FR-033				필수/선택 동의 처리	필수 약관과 선택 약관(마케팅 수신 등)을 구분하여 개별 동의 체크 기능 제공	
FR-034	SR-MEM-10		토큰 자동 갱신	토큰 만료 시간 감지	앱에서 서버로 데이터를 요청하기 전 액세스 토큰의 남은 만료 시간 확인	프론트엔드 연장 처리기 활용
FR-035				백그라운드 토큰 갱신	토큰 만료가 임박한 경우 사용자가 모르게 새로운 토큰을 발급	
FR-036				요청 재시도 처리	토큰 갱신 성공 후 원래 하려던 서버 요청을 자동으로 다시 수행	최신순(날짜 역순) 정렬
FR-037				알림 센터 아이콘 노출	메인 화면 상단에 알림 센터 진입 버튼 및 안 읽은 알림 개수 배지 표시	
FR-038				전체 알림 목록 조회	사용자에게 도착한 모든 알림(유통기한, 커뮤니티 등)을 최신순으로 정렬하여 렌더링	
FR-039				알림 읽음 처리	특정 알림 항목 클릭 시 해당 알림의 상태를 '읽음'으로 변경	
FR-040				로그인 실패 제한	사용자가 비밀번호 5회 연속 입력 오류 시, 시스템은 해당 계정의 로그인을 30분간 차단 처리	잠금 상태 및 남은 시간 캐싱. 프론트엔드에 예외 에러 메시지 반환
FR-041				SR-MEM-11	알림 내역 조회	로그아웃 버튼 제공
FR-042	기기 내 인증 정보 삭제	로그아웃 수락 시 스마트폰에 저장된 발급된 토큰 및 사용자 세션 파기				
FR-043	시작 화면으로 이동	모든 인증 정보 삭제 후 앱의 초기 로그인 화면으로 자동 전환				
FR-044	SR-MEM-12	로그아웃 및 기기 해제	초기 프로필 생성 유도	회원가입 직후 사용할 닉네임과 프로필 이미지를 설정하는 화면으로 강제 이동	기본 프로필 정보 포함	
FR-045			기본 프로필 정보 저장	입력된 초기 프로필 정보를 DB에 저장하여 활동 준비 완료		
FR-046			프로필 조회	마이페이지 진입 시, 인증된 사용자의 프로필 데이터를 화면에 렌더링		
FR-047	SR-MEM-13	초기 프로필 설정	약관 동의 내역 메뉴	설정 화면 내에서 본인이 동의했던 이용약관 내역을 볼 수 있는 메뉴 제공	약관 동의 내역	
FR-048			약관 상세 전문 조회	동의 내역 클릭 시 해당 시점의 약관 상세 전문을 읽을 수 있는 화면 노출		
FR-049	SR-MEM-14	약관동의내역	식단 개인화 설정 진입	선호하는 식재료, 기피하는 식재료, 알레르기 유발 성분을 선택하는 화면 제공	각 사용자 데이터 기반 개인별 추천 정밀화	
FR-050			태그형 식재료 선택 UI	사용자는 화면에 제공되는 식재료 및 알레르기 성분 태그를 선택하거나 해제 가능		
FR-051		식단 개인화 설정	개인화 프로필 연동	선택된 식단 개인화 데이터를 저장하고 추후 레시피 추천 엔진 필터링에 반영		
FR-052	SR-ADM-01	공지사항 관리	공지사항 작성 에디터	관리자가 텍스트 서식을 적용하고 이미지를 첨부할 수 있는 공지사항 작성 화면 제공	공지 제목, 내용, 이미지, 게시 기간 포함	
FR-053			공지사항 중요도 설정	상단 고정, 일반 등 공지사항의 중요도를 설정하는 체크박스 제공		
FR-054			공지사항 목록 관리	등록된 공지사항을 조회하고 필요시 내용을 수정하거나 삭제하는 관리 기능		
FR-055	SR-ADM-02	콘텐츠 심사 및 삭제	신고 콘텐츠 모니터링	유저들에게 신고가 많이 접수된 게시글과 댓글 목록을 띄워주는 대시보드 제공	커뮤니티 관리 및 신고 처리와 연계	
FR-056			게시글/댓글 블라인드 처리	관리자 판단 하에 부적절하다고 판단된 콘텐츠를 다른 유저가 볼 수 없도록 숨김(블라인드) 처리		
FR-057			콘텐츠 영구 삭제	운영 정책에 심각하게 위배되는 데이터의 경우 DB에서 완전히 삭제 처리		
FR-058	SR-ADM-03	관리자 권한 접근	관리자 권한 식별	로그인 시 계정의 권한을 확인하여 관리자일 경우 일반 홈이 아닌 어드민 전용 경로로 접속	관리자 권한 검증 필요	
FR-059			어드민 콘솔 레이아웃	일반 사용자는 볼 수 없는 관리자 전용 사이드바 및 제어 메뉴 화면 제공		
FR-060	SR-ADM-04	유저 제재 처리	신고 검토 및 제재 처리	신고된 내역을 검토한 뒤 해당 악성 유저에게 경고 부여, 3일 정지, 영구 정지 등 패널티 적용	제재 사유, 기간, 처리자 기록 포함	
FR-061			제재 이력 관리	어떤 관리자가 어떤 사유로 유저를 제재했는지 이력을 남기고 목록으로 조회		
FR-062	SR-ADM-05	사용자 검색 및 조회	사용자 통합 검색 필터	가입 상태, 누적 신고 수, 계정 상태(정상/정지)를 복합적으로 조합하여 검색하는 폼 제공	회원, 신고 등 운영 지표 확인	
FR-063			사용자 상세 정보 조회	특정 사용자를 클릭하면 가입일, 작성 글 수, 보유 냉장고 수 등 상세 활동 내역 노출		
FR-064	SR-ADM-06	서비스 통계 조회	일일 활성 사용자(DAU) 통계	매일 앱에 접속하여 활동한 순수 사용자 수를 꺾은선 차트로 렌더링		
FR-065			서비스 기능 이용 통계	영수증 스캔 횟수, 알림 발송 성공률 등 핵심 기능의 사용 빈도를 집계하여 표시		

FR-066	SR-ADM-07		블랙리스트 관리	블랙리스트 목록 조회	현재 서비스 이용이 정지된(블랙리스트) 사용자들만 모아서 보는 탭 제공	제재 상태 변경 시 감사 로그 기록	
FR-067				패널티 해제(복구) 처리	정지 기간이 끝났거나 오인 제재된 사용자의 상태를 정상으로 복구 처리		
FR-068	SR-FAM-01		기본 냉장고 소속	가입 시 기본 냉장고 생성	회원가입이 완료되는 즉시 시스템이 해당 유저의 개인용 냉장고 보관함을 1개 자동 생성	1인당 최대 소속 제한	
FR-069				소속 냉장고 갯수 카운트	유저가 새로운 공유 냉장고에 합류하려 할 때, 현재 소속된 냉장고가 3개 미만인지 검사		
FR-070				갯수 초과 안내 알림	이미 3개의 냉장고에 소속된 경우 "최대 3개까지만 참여 가능합니다" 안내 모달 노출		
FR-071	SR-FAM-02		초대 코드 발급	초대 코드 발급 버튼	냉장과 관리자가 멤버를 초대하기 위해 초대 코드를 생성하는 버튼 렌더링	Redis 기반 유효 기간 설정	
FR-072				랜덤 코드 생성 및 유효기간	영문 대소문자와 숫자가 섞인 6자리 무작위 코드를 생성하고 보안을 위해 유효기간(예: 24시간) 설정		
FR-073	SR-FAM-03		초대 수락 및 합류	초대 코드 입력 화면	전달받은 6자리 초대 코드를 입력할 수 있는 텍스트 필드 팝업 제공	유저와 냉장고 다대다 매핑 테이블 삽입	
FR-074				코드 유효성 검증 및 수락	입력한 코드가 유효한지 서버에서 확인하고, 일치할 경우 해당 공유 냉장고의 멤버로 합류 처리		
FR-075				화면 즉시 갱신	초대 수락이 완료되면 새로고침 없이 즉시 나의 냉장고 목록에 공유 냉장고 추가 노출		
FR-076	SR-FAM-04		공유 멤버 조회	냉장고 정보 상세 팝업	현재 보고 있는 냉장고의 이름, 생성일 등을 확인할 수 있는 정보 창 노출	조인 쿼리를 통한 멤버 리스트 반환	
FR-077				참여 멤버 프로필 목록	해당 냉장고를 함께 쓰고 있는 멤버들의 프로필 사진과 닉네임 목록 렌더링		
FR-078	SR-FAM-05		멤버 강퇴 및 권한 위임	멤버 관리 제어판	각 냉장고 관리자에게만 보이는 멤버 옆 옵션(점 3개) 버튼 제공	권한 제어 및 상태 변경 업데이트	
FR-079				강제 퇴장(강퇴) 처리	특정 멤버를 선택하여 냉장고 그룹에서 즉시 내보내는 기능		
FR-080				관리자 권한 위임	자신의 관리자 권한을 다른 일반 멤버에게 넘겨주는 확인 팝업 및 처리		
FR-081	SR-FAM-06	공유 관리	타겟 냉장고 라우팅	입력 타겟 냉장고 드롭다운	영수증을 스캔하거나 재료를 수동 추가할 때 상단에 "어느 냉장고에 넣을까요?" 선택 박스 노출	한 번에 대량 저장 전 어떤 냉장고에 넣을지 길찾기 필수	
FR-082				타겟 냉장고로 데이터 적재	선택된 대상 냉장고의 ID를 기준으로 식재료 DB에 데이터 정확히 넣기		
FR-083	SR-FAM-07		자진 탈퇴	자진 탈퇴 버튼	본인이 소속된 공유 냉장고 설정 화면 하단에 "이 냉장고에서 나가기" 버튼 노출	유령 냉장고 발생 방지 로직	
FR-084				탈퇴 제한 검증 로직	본인이 유일한 냉장고 관리자일 경우, 다른 사람에게 권한을 위임하지 않으면 탈퇴 버튼 비활성화		
FR-085	SR-FAM-08		냉장고 스위칭	냉장고 스위치 드롭다운	메인 홈 화면 상단에 현재 활성화된 냉장고 이름을 탭하여 보유한 다른 냉장고 리스트를 펼쳐보는 UI	프론트엔드 전역 상태 관리	
FR-086				선택 냉장고 데이터 불러오기	다른 냉장고를 선택하는 즉시 해당 냉장고에 보관 중인 식재료 데이터로 화면 새로고침		
FR-087	SR-FAM-09		재고 동시성 동기화	재고 변경 이벤트 감지	공유 냉장고 내에서 누군가 재료 수량을 변경하거나 삭제하는 액션 수행 감지	동시성 제어	
FR-088				동시성 충돌 방지 락	두 명 이상이 동시에 같은 식재료 수량을 수정할 때 데이터가 꼬이지 않도록 낙관적 락 등 제어 기술 적용		
FR-089				화면 데이터 동기화	수정된 재고 내역이 다른 멤버들의 앱 화면에도 즉시(또는 당겨서 새로고침 시) 반영되도록 처리		
FR-090	SR-FAM-10		냉장고 완전 삭제	냉장고 삭제 권한 확인	냉장고 전체 삭제 기능은 권한이 냉장고 관리자인 사용자에게만 노출	리소스 생명주기 중앙 통제	
FR-091				냉장고 논리 삭제(Soft Delete)	최종 삭제 승인 시 해당 냉장고 스페이스 자체를 비활성화 처리		
FR-092				소속 멤버 연쇄 해제	냉장고가 삭제됨과 동시에 소속되어 있던 모든 멤버와의 그룹 매핑 상태 일괄 해제		
FR-093	SR-FAM-12		공유 속성 자동 전환	멤버 수 실시간 카운트	냉장고에 멤버가 새로 들어오거나 나갈 때 현재 남은 총 멤버 수 계산	FRIDGE_MEMBER 테이블의 COUNT 연산 기반 상태 전환	
FR-094				공유용 속성 자동 전환	멤버 수가 2명이 되는 순간 해당 냉장고의 DB 속성을 '개인용'에서 '공유용'으로 자동 변경		
FR-095				공유 식별 뱃지 UI	공유용으로 전환된 냉장고 이름 옆에 여러 명이 쓴다는 표시를 화면에 노출		
FR-096	SR-FAM-13		개인 냉장고 롤백	멤버 1인 남음 감지	공유 냉장고에서 다른 사람들이 모두 탈퇴하여 관리자 혼자 남은 상황 감지	동적 상태 복구 (고립된 공유 냉장고 방지)	
FR-097				개인 냉장고로 속성 롤백	더 이상 공유할 인원이 없으므로 냉장고 속성을 다시 '개인용' 상태로 자동 되돌림		
FR-098	SR-OCR-01		데이터 수집	카메라 촬영 제어	카메라 권한 요청	앱에서 최초로 영수증 스캔 기능 접근 시 스마트폰 카메라 사용 권한 팝업 호출	모바일 네이티브 또는 웹 RTC API 활용
FR-099		기본 카메라 모듈 구동			앱 화면 내에서 영수증을 직접 촬영할 수 있는 카메라 인터페이스 렌더링		
FR-100	SR-OCR-02			갤러리 업로드 제어	갤러리 접근 권한 요청	기준에 찍어둔 영수증을 불러오기 위해 디바이스 사진첩 접근 권한 요청	확장자 제한(JPG, PNG), 용량 제한 적용
FR-101					이미지 선택 및 업로드	갤러리에서 영수증 이미지를 선택하고 해상도를 최적화하여 서버로 전송	
FR-102	SR-OCR-03			텍스트 추출	비전 API 연동 설정	서버로 전송된 영수증 이미지를 Google Vision API 또는 CLOVA OCR 서버로 전달	Google Vision API 또는 CLOVA OCR 연동
FR-103					원시 텍스트 추출	이미지에 적힌 모든 글자와 숫자, 특수기호들을 가공되지 않은 텍스트 형태로 1차 추출	
FR-104	SR-OCR-04			품질 검증	이미지 품질 검사	추출된 텍스트가 너무 적거나 형식을 알아볼 수 없는 경우 인식 실패 처리	
FR-105					재촬영 유도 모달 팝업	인식 실패 시 "이미지가 너무 흐리거나 영수증이 아닙니다. 다시 촬영해주세요" 안내 창 노출	
FR-106					AI 데이터 전달	1차 추출된 지저분한 원시 텍스트를 Gemini 등 인공지능 API 프롬프트에 주입	
FR-107	SR-OCR-04			정규화 엔진	데이터 정규화	미리 학습된 예시(프롬프트)를 바탕으로 비정형 텍스트를 시스템이 이해할 수 있는 정형 데이터로 변환	퓨샷 기술 적용
FR-108					브랜드명 및 수식이 필터링	텍스트에서 종가집, CJ, [할인] 등의 불필요한 단어를 인공지능이 스스로 판단하여 제거	
FR-109					순수 원물 식재료명 노출	수식어가 제거된 "양파", "김치", "돼지고기" 형태의 순수 식재료 이름만 정제하여 추출	
FR-110	SR-OCR-05			파싱 및 규격화	수량/단위 파싱 엔진	추출된 텍스트에서 품목명, 수량, 단위를 분리함과 동시에 개별 가격 및 단가를 추출하고, 해당 품목이 식료품인지 여부(is_food)를 LLM 프롬프트 내 Boolean 로직으로 자동 판별하도록 규격화	LLM 프롬프트에 백엔드 DB에 정의된 g, ml, ea, pack 리스트를 주입해 반환되는 JSON의 unit 값이 정의된 enum으로만 출력되도록 규격화 시켜야함
FR-111					JSON 규격화 반환	앱이 즉시 읽어서 처리할 수 있는 JSON 규격으로 가공하여 응답	
FR-112					인식 결과 임시 뷰 렌더링	AI가 뽑아낸 데이터를 냉장고에 넣기 전, 리스트 형태로 사용자에게 보여주는 최종 확인 화면 노출	
FR-113	SR-OCR-06	재고 관리		보정 및 최종 검증	수정 품 활성화	임시 노출된 리스트에서 특정 식재료를 탭하면 글자, 수량, 단위, 가격을 직접 고칠 수 있는 인풋 박스 활성화	영수증 카메라 인식 잘못됐을 시 덮어쓰기 기능
FR-114					보정 데이터 덮어쓰기	사용자가 직접 키보드로 친 내용으로 AI의 인식 결과를 덮어씌움	
FR-115					불필요 항목 삭제 버튼	리스트 각 항목 옆에 [X] 버튼을 배치하여 영수증에 포함된 비닐봉투, 담배 등 원치 않는 내역을 지우는 기능	
FR-116	SR-OCR-08		최종 확인 및 일괄 추가	최종 확인 및 일괄 추가	사용자가 검증을 마치면 냉장고 재고로 적재하고, 전체 결제 내역과 영수증 데이터는 가계부 테이블로 저장한다.	한번에 처리 가능한 Bulk insert 처리로 성능 최적화	
FR-117				SR-OCR-09			스캔 히스토리 메뉴
FR-118	영수증 상세 내역 조회		특정 날짜의 영수증 기록을 클릭하면 당시 인식해서 넣었던 식재료 목록 상세 렌더링				
FR-119	SR-INV-01		목록 조회	식재료 데이터 전체 호출	메인 화면 진입 시 현재 선택된 냉장고 보관함에 들어있는 활성 식재료 목록 조회		
FR-120				썸네일 자동 매핑	식재료 이름(예: 사과)을 인식하여 기본 제공되는 사과 일러스트 썸네일 이미지 자동 매핑		
FR-121				바둑판(Grid) 뷰 렌더링	식재료 사진과 이름, 남은 양이 카드 형태로 가로세로 줄맞춰 나열되는 바둑판 UI 렌더링		
FR-122	SR-INV-02		조회 필터 및 정렬	상단 카테고리 탭 UI	화면 상단에 [전체], [육류], [채소], [유제품], [가공식품] 형태의 가로 스크롤 탭 제공	식재료 메타 데이터 테이블 활용	
FR-123				분류별 필터링 조회	특정 탭 클릭 시 해당 대분류 카테고리에 속하는 식재료만 걸러서 화면에 즉각 재렌더링		
FR-124	SR-INV-03		식재료 직접 추가	수동 추가 모달 창	영수증 스캔을 하지 않고 [직접 추가] 버튼을 눌러 여는 입력 모달 렌더링	자동완성 검색창 제공	
FR-125				식재료 직접 기입 폼	사용자가 직접 식재료명, 수량, 단위, 카테고리를 셀렉트 박스 및 키보드로 입력하고 저장		
FR-126	SR-INV-04		재고 수량 조작	수량 증감 컨트롤러	식재료 목록 카드 내부에 수량을 즉각 조절할 수 있는 직관적인 [-][+][+] 버튼 제공		
FR-127				즉시 수량 업데이트 API	버튼을 탭할 때마다 별도의 확인 창 없이 서버 DB의 현재 수량 필드 실시간 가감 처리		
FR-128				식재료 삭제/소진 메뉴	식재료를 꼭 누르거나 상세 화면에서 [삭제] 혹은 [다 먹음(소진)] 버튼 제공		
FR-129	SR-INV-05		조회 필터 및 정렬	목록 내 숨김 처리	소진 처리된 식재료는 현재 보유 목록에서 사라지고 보이지 않도록 숨김 처리		
FR-130				정렬 옵션 선택 박스	화면 우측 상단에 식재료 나열 순서를 바꿀 수 있는 드롭다운 메뉴 제공		
FR-131				정렬 쿼리 동적 실행	사용자가 선택한 기준(등록일순, 유통기한 임박순, 가나다순)에 맞춰 데이터를 DB에서 재정렬하여 반환		

FR-132	SR-INV-07	단위 환산	단위 변환 엔진	이중 단위 변환표 조인	레시피에서 요구하는 단위(g)와 사용자가 가진 단위(개)가 다를 때 단위 변환 매트릭스 참조	핵심 도메인 로직 처리	
FR-133			단위 내부 일치화 연산	변환표에 따라 "양파 1개 = 200g" 공식을 대입하여 시스템 내부 연산 단위를 수학적으로 동일하게 통일			
FR-134	SR-INV-08		예외 단위	특수 단위 미스매치 감지	단위 변환 매트릭스에도 없는 애매한 특수 단위(예: 약간, 한 주먹) 사용 조건 감지	예외 단위(예: '꼬집', '약간') 처리	
FR-135				수동 차감 요청 팝업	단위 변환 매트릭스에 존재하지 않는 특수 단위(예: 꼬집, 약간 등) 진입 시, 사용자에게 수동 중량 입력을 요청하는 팝업을 호출		
FR-136	SR-NOT-01	유통기한 산출	유통기한 산출	보관 수명 마스터 데이터 매핑	식재료가 DB에 새로 추가될 때, 해당 종류의 [냉장/냉동/실온] 별 평균 보관 가능 일수 데이터 조회		
FR-137			만료 예정일 자동 연산	등록된 날짜(구매일) + 보관 수명 일수를 더하여 시스템 상의 만료 예정일 값 자동 계산 및 입력			
FR-138	SR-NOT-02		사용자 보정	만료일 직접 수정 버튼	식재료 상세 정보 창에서 시스템이 자동 계산한 날짜 옆에 수정 버튼 제공		실제 제품 유통기한과 다를 경우 대비
FR-139				캘린더	날짜를 쉽게 선택할 수 있는 달력 모양의 UI 팝업 노출		
FR-140	SR-NOT-03	알림/배치	사용자 보정	수정된 날짜 갱신	달력에서 새로운 날짜를 선택하면 해당 식재료의 유통기한 마감 일을 유저 선택 값으로 덮어쓰기		
FR-141				시각적 알림	임박 데이터 프론트엔드 연산		앱 화면 진입 시 현재 날짜와 식재료의 유통기한 마감 일을 비교하여 D-Day 일수 도출
FR-142	SR-NOT-04		배치 시스템	배치 시스템	붉은색 경고 배지 UI	D-3, D-1 등 유통기한이 코앞인 식재료 카드 테두리를 붉게 칠하거나 눈에 띄는 배지 위젯 상단 고정 노출	Quartz 또는 Spring Scheduler
FR-143					배치 스케줄러 등록	서버에 쿼즈나 스프링 스케줄러를 설정하여 매일 새벽 정각(00:00)에 특정 로직이 돌도록 예약	
FR-144	SR-NOT-05	알림/배치	배치 시스템	임박 재고 대상자 색인 쿼리	배치 작업이 실행될 때, 시스템 전체에서 유통기한 마감일이 오늘로부터 3일 이내로 남은 식재료와 그 소유자 리스트 일괄 추출		
FR-145				알림 발송	"[양파] 유통기한이 3일 남았습니다. 상하기 전에 조리해볼까요?" 형태의 개인화 알림 메시지 생성		
FR-146	SR-NOT-06		알림/배치	알림 발송	비동기 FCM 발송 연동	추출된 대상자 전원(공유 냉장고 멤버 모두 포함)의 스마트폰으로 FCM 푸시 알림 일괄 발송	토큰만료, 앱삭제 에러응답 수신시 해당유저의 토큰을 RDB에서 즉시 삭제하는 예외 핸들링을 배치로 직내에 포함함.
FR-147					알림 설정	앱 설정 알림 탭 렌더링	
FR-148	SR-NOT-07	만료 식재료		만료 식재료	ON/OFF 토글 스위치	사용자가 푸시 알림을 아예 받지 않도록 끌 수 있는 토글 스위치 UI 제공 및 DB에 수신 동의 여부 저장	
FR-149					유통기한 초과 감지	현재 날짜가 식재료의 유통기한을 완전히 지난 상태(D+1 이상)임을 판단	
FR-150	SR-NOT-07		만료 식재료	만료 식재료	시각적 비활성화	해당 식재료 카드의 색상을 흑백이나 회색 톤으로 어둡게 처리하여 유통기한이 지났다는 것을 직관적으로 표현	
FR-151					폐기 권장 아이콘	먹을 수 없는 상태임을 명시하는 '폐기 권장(쓰레기통 등)' 상태 아이콘 노출	
FR-152	SR-REC-01	레시피 추천 연동		레시피 추천 연동	레시피 탭 진입 이벤트	하단 네비게이션 바에서 '레시피 추천' 메뉴 탭 클릭 시 즉시 로직 구동	
FR-153					보유 재료 목록 전달	현재 활성화된 냉장고 보관함에 들어있는 모든 식재료 목록 데이터를 추천 엔진 서버로 전송	
FR-154	SR-REC-02		레시피 추천	레시피 추천	공공 레시피 데이터 조회	수만 개의 공공데이터 레시피 목록 및 각각에 필요한 요구 재료 리스트 확보	사용자의 냉장고 재고에 INSERT/UPDATE/DELETE 트랜잭션이 발생때마다, 해당 유저의 매칭 결과 캐시데이터를 없애는 방식
FR-155					재료 교차 매칭	사용자가 가진 식재료와 레시피가 요구하는 식재료 데이터를 빠르게 비교(RDB 조인)하여 겹치는 항목 연산	
FR-156	SR-REC-03	레시피 추천		레시피 추천	매칭률(%) 산출 공식	사용자가 보유한 식재료 ID 리스트와 레시피 요구 식재료 리스트를 교차 연산하여 매칭률(%)이 높은 순으로 레시피를 정렬	공식 : (겹치는 식재료 종류 수 / 전체 요구 식재료 종류 수) * 100
FR-157					적합도 순 내림차순 정렬	내가 가진 재료로 가장 완벽하게 만들 수 있는(매칭률이 100%에 가까운) 레시피가 최상단에 뜨도록 목록 정렬	[제약조건] MVP 단계에서는 수량과 무관하게 식재료의 '보유 여부'로만 매칭률을 산출
FR-158	SR-REC-04		레시피 추천	레시피 추천	핵심 식재료 칩 선택	보유 중인 식재료들을 가로 스크롤 형태의 둥근 칩 버튼으로 띄워주고 "이건 꼭 먹고 싶다"하는 재료 1~2개 탭핑 기능	사용자의 냉장고 재고에 INSERT/UPDATE/DELETE 트랜잭션이 발생때마다, 해당 유저의 매칭 결과 캐시데이터를 없애는 방식
FR-159					Must-Have 필터링	선택한 핵심 식재료가 재료 목록에 포함되지 않은 레시피는 추천 결과에서 완전히 제외하는 강력 필터 적용	
FR-160	SR-REC-05	레시피 추천		레시피 추천	요리 속성 필터 제공	화면 상단에 요리 종류(일품 국 찌개 등) 및 조리 방식(찌기, 굽기 등) 필터버튼 노출	
FR-161					조리 시간 필터 제공	10분 이내, 30분 이내 등 바쁠 때 빨리 만들 수 있는 레시피만 추려보는 시간 필터 버튼 노출 및 적용	
FR-162	SR-REC-06		레시피 추천	레시피 추천	레시피 상세 카드 뷰	추천 목록에서 특정 레시피 클릭 시 화면 가득 먹음직스러운 완성 요리 이미지와 제목 노출	
FR-163					Step-by-step 조리 순서	"1. 양파를 썬다. 2. 고기를 볶습니다" 형태의 조리 순서를 순서도 형식으로 읽기 편하게 텍스트 나열	
FR-164	SR-REC-07	레시피 추천		레시피 추천	재료 비교 시각화	레시피에 필요한 전체 재료 목록을 화면 중간에 표출	
FR-165					보유 / 부족 재료 분리 렌더링	내 냉장고에 이미 있는 재료는 체크표시와 함께 위단에, 모자라서 마트에서 사야 할 재료는 붉은 글씨로 하단에 확연히 구분하여 표시	
FR-166	SR-REC-08		레시피 추천	레시피 추천	조리 완료 버튼	레시피 상세 화면 최하단에 [이 요리 완성했어요 (조리 완료)] 형태의 고정 버튼 배치	
FR-167					차감 확인 팝업 호출	버튼 클릭 시 "냉장고에서 아래 재료들을 차감할까요?"라고 묻는 사용량 확인 모달 팝업 오픈	
FR-168	SR-REC-09	레시피 추천		레시피 추천	요구량 자동 입력	팝업창의 입력 칸에 레시피에 적혀있던 기본 재료 요구량(예: 양파 1개, 고기 200g)이 힌트처럼 미리 채워져 있도록 제공	
FR-169					실제 투입량 수동 수정	사용자가 "고기를 더 넣었는데?" 싶을 때, 기본 값을 지우고 본인이 실제로 넣은 양으로 숫자를 덮어쓰기 수 정하는 기능	
FR-170	SR-REC-10		레시피 추천	레시피 추천	최종 차감 버튼 클릭	수량 확인 후 팝업의 [차감하기] 확인 버튼 클릭	트랜잭션 처리 필수
FR-171					재고 DB 일괄 업데이트	입력된 각 재료의 수량(환산 엔진 거침)만큼 해당 공유 냉장고 보관함에 한 번에 싹 마이너스(-) 처리	
FR-172	SR-COM-01	커뮤니티		커뮤니티 게시판	커뮤니티 탭 진입	다른 사람들이 올린 요리 자랑글을 볼 수 있는 앱 내 커뮤니티 게시판 메뉴 제공	
FR-173					커스텀 레시피 글쓰기 버튼	나만의 요리법을 올릴 수 있도록 우측 하단에 떠있는 글쓰기 버튼 렌더링	
FR-174	SR-COM-02		커뮤니티 게시판	레시피 특화 에디터 폼	일반 자유게시판 폼이 아닌 요리 완성 사진 다중 첨부 칸, 요리 제목, 내용 입력 폼 제공		
FR-175				조리 순서 및 재료 입력 폼	식재료 표준 명칭 자동완성 검색 및 투입 수량을 숫자(Float)로만 기입할 수 있는 특수 폼 제공		
FR-176	SR-COM-03		커뮤니티 게시판	게시글 DB 적재	작성 완료 시 입력된 이미지와 텍스트 데이터들을 묶어 커뮤니티 게시판 DB에 INSERT		
FR-177				조회 및 정렬	정렬 탭 스위치		커뮤니티 목록 상단에 [최신순], [인기순] 탭 버튼 렌더링
FR-178	SR-COM-04	커뮤니티	커뮤니티 게시판	인기글(좋아요순) 조회 쿼리	인기순 탭 클릭 시 게시물이 받은 '좋아요(추천)' 수'가 가장 많은 순서대로 DB에서 글을 불러와 나열		
FR-179				소셜 상호작용	하트(좋아요) 토글 기능		다른 유저의 글 상세 화면이나 목록에서 하트 아이콘을 누르면 내 추천이 들어가고 카운트가 즉시 올라가는 기능
FR-180	SR-COM-05		커뮤니티 게시판	커뮤니티 게시판	댓글 입력 창 및 등록	게시물 하단에 텍스트를 쳐서 내 의견을 남길 수 있는 댓글 인풋 박스 및 등록 버튼 제공	
FR-181					레시피 스크랩	스크랩(북마크) 아이콘 배치	
FR-182	SR-COM-06		커뮤니티 게시판	커뮤니티 게시판	스크랩 클릭 이벤트	해당 아이콘 클릭 시 색상이 칠해지며 내 보관함에 담겼음을 시각적 토스트알림으로 피드백	
FR-183					추천	다대다 매핑 테이블	
FR-184	SR-COM-07	커뮤니티	추천	검색 대상 확장 연동	추후 '레시피 추천' 탭에서 냉장고 재료로 요리를 검색할 때, 기본 공공데이터뿐만 아니라 쿼리 범위를 확장 내가 스크랩했던 다른 사람들의 맛どり 커스텀 레시피들도 재료만 일치하면 추천 결과 리스트에 섞여서 뜨도록 통합	UGC의 추천 풀 통합	
FR-185				내 스크랩 결과 포함 노출			
FR-186	SR-COM-08		커뮤니티	권한 및 관리	본인 인증 및 수정/삭제 권한	게시글의 작성자 ID와 현재 로그인한 내 ID가 일치할 때만 글 상세 화면 우측 상단에 [수정/삭제] 버튼 노출	작성자 본인 인증 인가 권한 체크
FR-187					데이터 수정 및 논리 삭제	수정 클릭 시 기존 데이터를 폼에 불러오고, 삭제 클릭 시 게시물을 리스트에서 보이지 않도록 소프트 삭제) 처리	
FR-188	SR-COM-09	커뮤니티		권한 및 관리	스크랩 이력 감지 / 방어	원작자가 삭제 요청 시 해당 레시피 ID가 USER_SAVED_RECIPe에 존재하는지 조회 후, 존재 시 물리 삭제 를 차단하고 상태 값만 변경(Soft Delete)	
FR-189					글로벌 예외 처리기 구축	앱 실행 중 오류가 나도 강제 종료(팅김)되지 않도록 전체 에러를 잡아주는 예외 처리기 세팅	

FR-190	SR-SYS-01	시스템/설계	시스템 아키텍처	외부 통신 반호나 처리	Vision API나 식약처 서버가 죽어서 응답이 없을 때, 에러창 대신 "잠시 후 다시 시도해주세요" 안내 반환 로직	예외 처리 기능 구축
FR-191	SR-SYS-02			API 호출 트래픽 제어	무분별한 외부 API 호출 및 악의적 스캔 공격으로 인한 시스템 과금을 방지하기 위해 사용자당 분당 API 호출 횟수를 제한	임계치 초과 시 서버는 HTTP 429 상태 코드를 반환하며, 프론트엔드는 토스트 알림을 통해 예외 UI 흐름을 제어
FR-192	SR-SYS-03			정적 데이터 로컬 캐싱	단위 환산표(1개=200g)나 카테고리 목록처럼 거의 변하지 않는 데이터는 앱 구동 시 메모리에 올려서 매번 DB 조회를 하지 않도록 속도 최적화	RDB 부하 감소
FR-193	SR-SYS-04			RESTful API 엔드포인트 설계	백엔드 서버와 통신하는 주소(URL)를 누구나 알아보기 쉽게 명사 위주의 글로벌 표준 규격에 맞춰 설계 및 통일	명사 위주의 URI 및 적절한 HTTP Method 사용
FR-194	SR-SYS-05			통신 포맷 JSON 강제화	스마트폰(클라이언트)과 서버 간에 데이터를 주고받을 때 다른 형식 말고 오직 가벼운 JSON 텍스트 포맷만 사용하도록 강제	
FR-195	SR-SYS-06			트랜잭션 롤백 묶음	결제나 냉장고 차감처럼 중요한 정보가 변할 때, 중간에 통신이 끊기면 데이터가 꼬이지 않도록 이전 상태로 원상 복구하는 단일 트랜잭션 묶음 처리	
FR-196	SR-ACC-01	가계부	영수증 가격 파싱	메인 가계부 데이터 적재	영수증 OCR 스캔 성공 시, 식재료 외 총 결제 금액, 구매 일자, 마트명을 추출하여 마스터 테이블에 기록한다.	RECEIPT_LOG 테이블 INSERT
FR-197	SR-ACC-02		영수증 자동 연동	식재료 외 소비 내역 연동	냉장고 재고로 들어가지 않는 비식료품(생필품 등) 항목을 포함하여 영수증 지출 총액 전체를 가계부로 자동 연동한다.	영수증, 가계부 연동 흐름
FR-198	SR-ACC-03		상세 내역 관리	영수증 개별 품목 저장	식료품과 공산품을 모두 포함한 영수증 내 모든 개별 품목의 세부 정보(품명, 단가, 수량)를 상세 내역 테이블에 누락 없이 기록한다.	RECEIPT_ITEM 테이블 Bulk INSERT
FR-199	SR-ACC-04		지출 직접 추가	수동 지출 CRUD	영수증 스캔 없이도 사용자가 날짜, 금액, 카테고리(식비/생필품 등), 메모를 직접 기입하여 소비 내역을 추가/수정/삭제할 수 있다.	가계부 수동 기록 처리
FR-200	SR-ACC-05		지출 소비 통계	지출 통계 차트화	사용자의 월별/주별 총지출 통계를 집계하고, 식비 대 비식비 항목의 지출 비율을 시각화하여 대시보드에 표시한다.	RDB 집계 쿼리 및 차트 라이브러리 연동
FR-201	SR-ACC-06		가계부 데이터 격리	개인 가계부 고립 보장	공유 냉장고에 식재료를 적재하더라도 지출 내역은 전적으로 결제를 수행한 사용자 본인의 개인 가계부에만 귀속되도록 설계한다.	N:M 환경 재무 고립성 보장
FR-202	SR-ACC-07		지출 내역 조회	일자별 지출 리스트 조회	등록된 지출 내역을 날짜 역순 리스트로 정렬하여 조회하며, 항목 클릭 시 영수증 원본 결과와 개별 품목을 볼 수 있는 상세 창을 제공한다.	
FR-203	SR-ACC-08		지출 데이터 검증	품목 단가 합산 대조 보정	DB 적재 전 추출된 개별 품목 단가의 총합과 총 결제 금액을 상호 대조하며, 오차 발생 시 사용자가 '할인/기타' 금액을 수동 보정할 수 있는 UI를 제공한다.	재무 데이터 무결성 확보 UI